CHAPITRE II

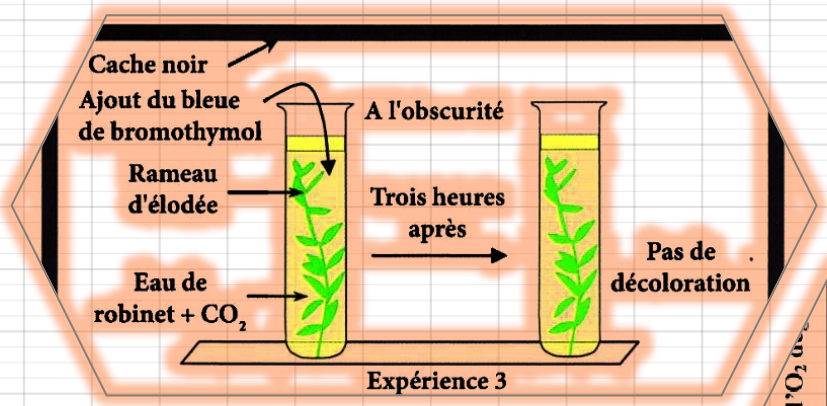
Les échanges gazeux chlorophylliens

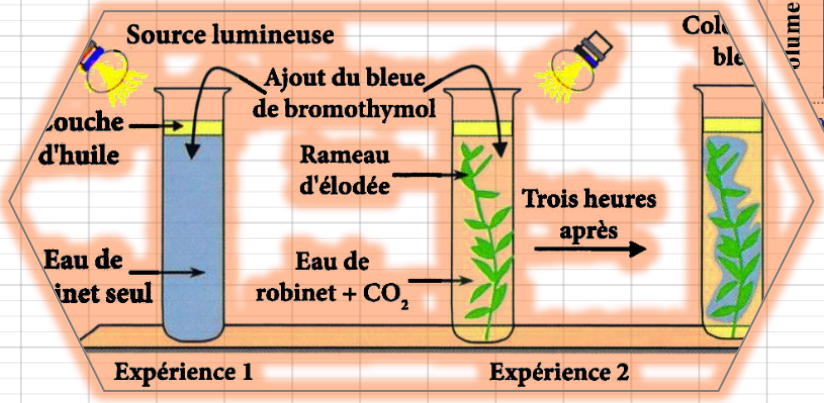


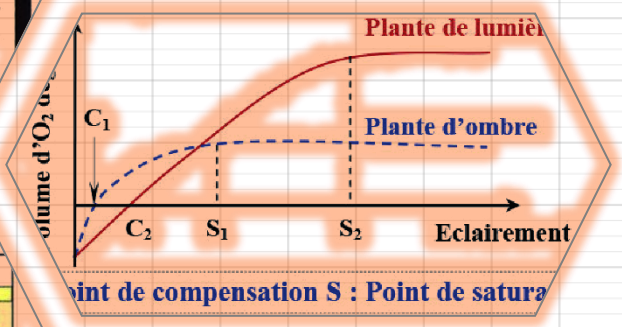
INTRODUCTION

En plus de la lumière, de la chlorophylle, de l'eau et des sels minéraux, les plantes ont besoin du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère pour produire leur propre matière organique.

Les plantes prélèvent donc du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène dans leurs milieux de vie. Ce sont les échanges gazeux chlorophylliens.







Questions

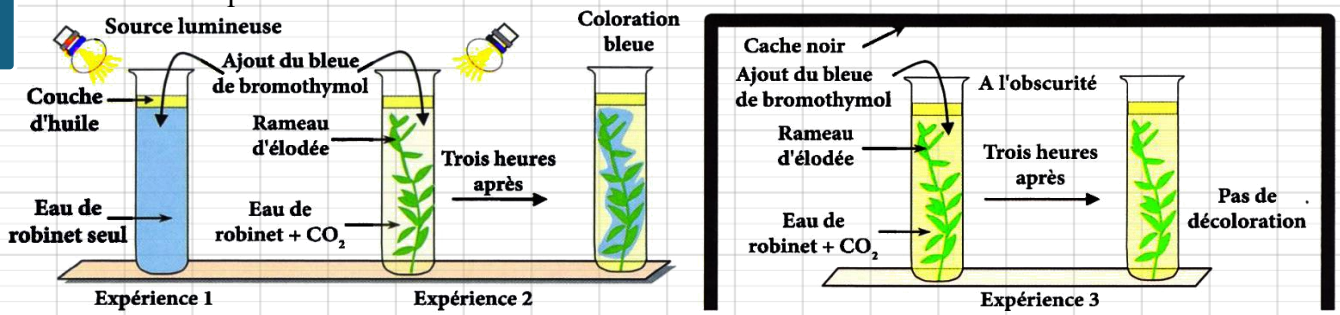
- Comment peut-on mettre en évidence ces échanges gazeux ?
- Quelles sont les structures cellulaires intervenantes ?

I- La mise en évidences des échanges gazeux chlorophylliens

1. La mise en évidence de l'absorption de CO2 par les plantes

Document 1

L'élodée est une plante aquatique chlorophyllienne de structure simple et peu exigeante. Elle est souvent utilisée dans des expériences de biologie.
Le bleu de bromothymol est un indicateur coloré, jaune en présence de CO2 dissout et bleu quand le milieu manque de CO2.



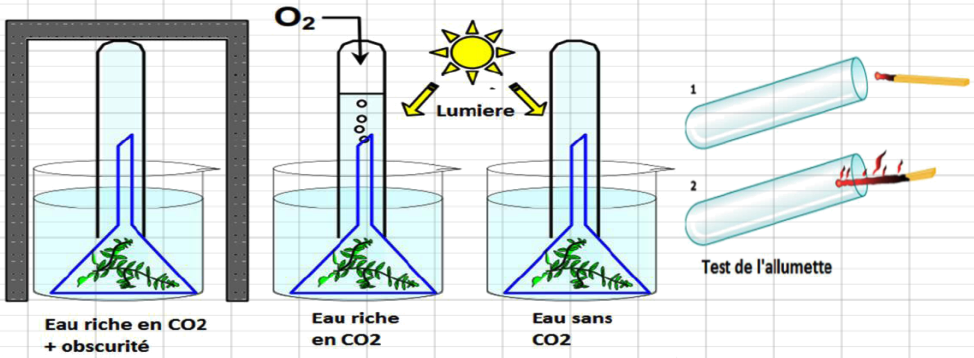
Que pouvez-vous déduire de ces résultats.

Réponses

2- La mise en évidence du dégagement d'Oxygène par les plantes

Document 2

Pour mettre en évidence du dégagement d'Oxygène par les plantes. On réalise les expériences suivantes sur trois tubes comme le montre le document 2



Que pouvez-vous déduire de ces résultats.

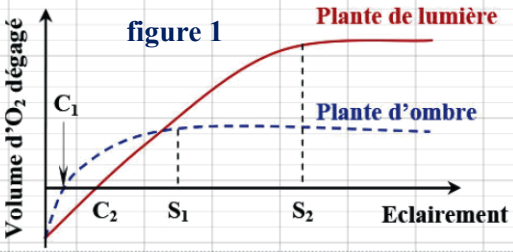
Réponses

3- Les facteurs influençant les échanges gazeux chlorophylliens

Document 3

Expérience1: Influence de l'intensité de l'éclairement

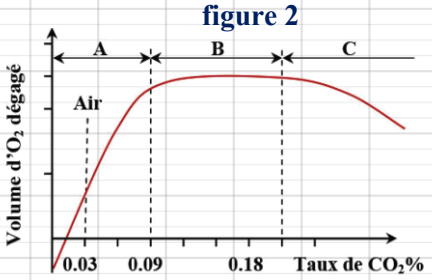
On mesure la production du dioxygène en fonction l'éclairement et de la nature de la plante de soleil ou d'ombre :figure l.



C : Point de compensation S : Point de saturation

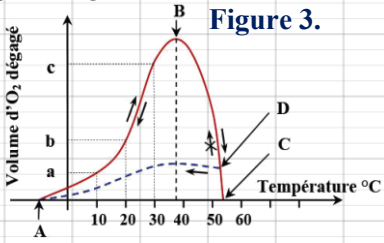
Expérience 2 : Influence de la concentration de C02

En gardant la température et l'intensité de l'éclairement constantes, on ajoute successivement des solutions d'hydrogénocarbonate de potassium (KHC03) de concentrations croissantes (KHC03 libère le C02 sou forme dissoute). On mesure le volume d'02 dégagé pour chaque concentration en C02. Les résultats obtenus sont présentés par la figure 2.



Expérience 3: Influence de la température

En gardant la concentration en C02 et l'intensité de l'éclairement constantes, on augmente progressivement la température du milieu. On mesure le volume d' 02 dégagé pour chaque température. Les résultats obtenus sont présentés par la figure 3.



Analysez les résultats de mesures obtenus pour chacun des facteurs étudiés et détermmez comment agissent sur le phénomène étudié.

Réponses

II-Structures des stomates et leur rôle dans les échanges gazeux chlorophylliens

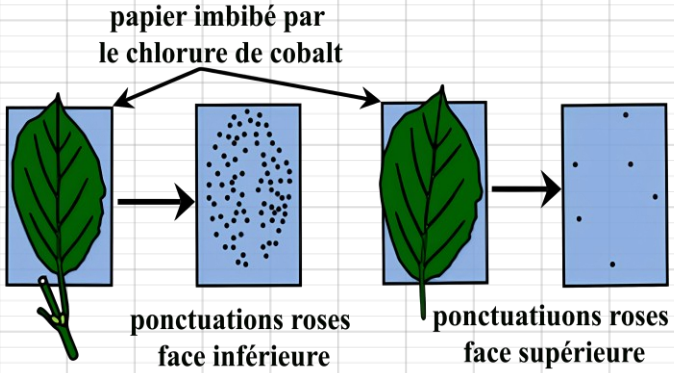
1. La mise en évidence de l'évapotranspiration

Document 4

Pour mettre en évidence le phénomène de la transpiration (vapeur d'eau au niveau des feuilles des plantes), on utilise le chlorure de Cobalt dont la couleur est bleue dans un milieu sec et rose dans un milieu humide (présence d'eau).

Deux papiers imbibés par le chlorure de Cobalt et laissons les sécher (deviennent bleus) sont placées sur les deux faces d'une feuille verte.

Au bout d'un certain temps, on décolle le papier et l'on y observe de nombreuses petites tâches roses. (Document 1)



1- Qu'indiquent les ponctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de Cobalt ?
2- Comparer les ponctuations des deux faces de la feuille, que pouvez-vous en déduire ?

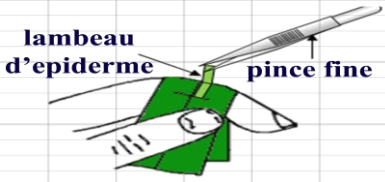
Réponses

2- Observation microscopique de l'épiderme d'une feuille de plante verte (TP)

Document 5

A l'aide d'un scalpel et d'une pince fine on prélève un lambeau d'épiderme d'uœ feuille, Ensuite on y place (le lambeau) sur la lame en ajoutant une goutte d'eau, on recouvre tout avec une lamelle et on passe à l'observation sous le microscope. Réaliser la manipulation Suivante





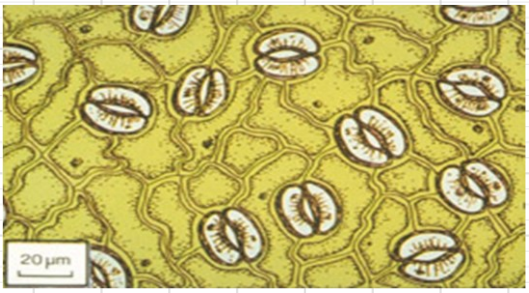
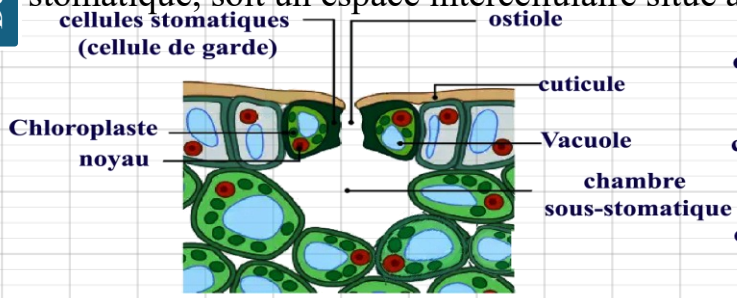


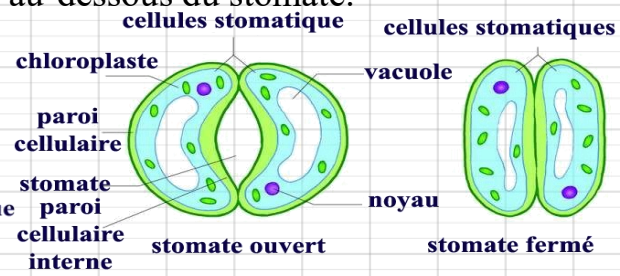
Figure 1 : Observation microscopique de l'épiderme de la face inférieure d'une feuille de plante verte.

3. Structure des stomates

Document 6

Les stomates sont composés d'une paire de cellules parenchymateuses spécialisées, appelées cellules stomatiques (cellules de garde), et sont séparés par une petite ouverture centrale (l'ostiole). Ils présentent également chacun une chambre sous-stomatique, soit un espace intercellulaire situé au-dessous du stomate.





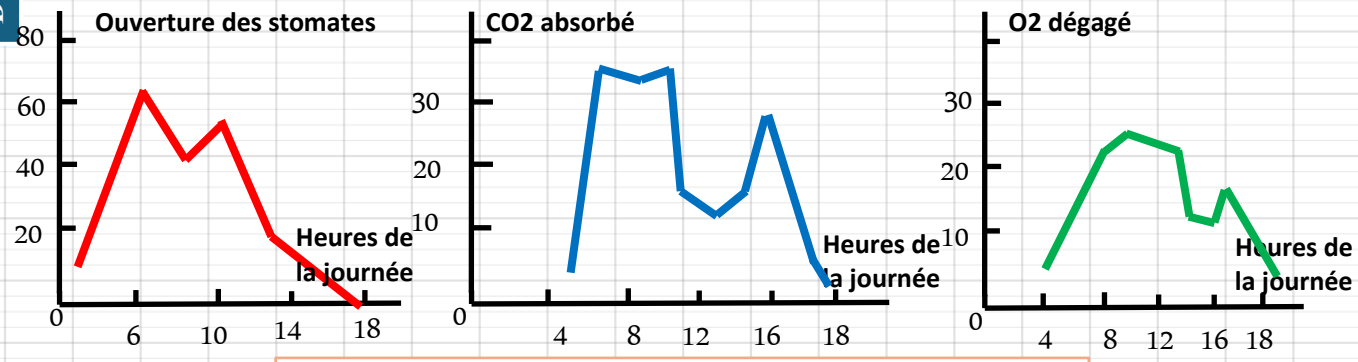
D'après les figures 2 et 3, identifier la structure d'un stomate en réalisant un schéma annoté

Réponses

4. La relation entre l'ouverture des stomates et les échanges gazeux

Document 7

On mesure le pourcentage d'ouverture des stomates d'une part et d'autre part l'intensité des échanges gazeux pendant une journée d'été.
Les résultats sont représentés sur les courbes ci-contre.



Analyser et interpréter ces résultats

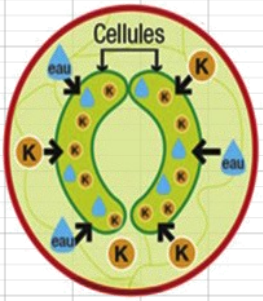
Réponses

5. Mécanisme d'ouverture et de fermeture des stomates

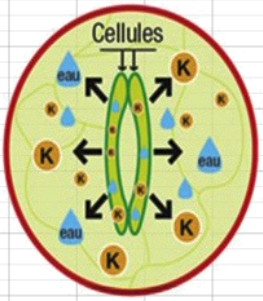
Document 8

Pour comprendre le phénomène d'ouverture et de fermeture des stomates, la concentration des ions de potassium a été mesurée à l'intérieur des cellules stomatiques et à l'intérieur des cellules avoisinantes de l'épiderme de la feuille. Les résultats sont représentés dans le tableau ci-dessous.

	Concentration des ions K+	
	Cellules stomatiques	Cellules avoisinantes
Stomate ouvert	+++	+
Stomate fermé	+	+++



STOMATE OUVERT
(les cellules sont bien turgescentes)



STOMATE FERMÉ
(les cellules se rétractent)

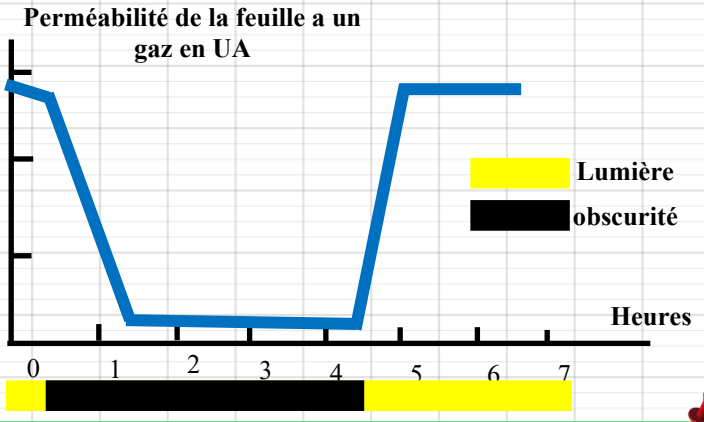
1- En comparant la concentration des ions K+ dans les cellules stomatiques et dans les cellules avoisinantes, Expliquer le mécanisme d'ouverture et de fermeture des stomates.

Réponses

6. Les facteurs agissant sur l'ouverture et la fermeture des stomates

Document 9

Le graphique ci-contre traduit les résultats d'une expérience consistant à mesurer la perméabilité d'une feuille de Géranium, éclairée ou non, à un gaz, c'est-à-dire la vitesse de passage de ce gaz au travers de la feuille.



Analyser et interpréter ces résultats

Réponses

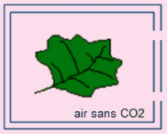
III- Production de la matière organique par les plantes (Amidon comme

1- Les conditions indispensables à la synthèse de la matière organique

Document 10

On éclaire une plante verte (pélargonium) pendant 12 heures. Certaines feuilles sont partiellement recouvertes d'un cache de papier noir.

Ces feuilles sont ensuite enlevées de la plante et mises dans l'éthanol bouillant pendant 5 minutes pour détruire les cellules et enlever la couleur verte (la chlorophylle).

Feuille normale	Recouverte partiellement par un cache noir	Feuille panachée	Feuille dans un sac sans CO2
			
Détacher les feuilles, les décolorer par de l'éthanol bouillant pendant 5 minutes			
les recouvrir de lugol (réactif spécifique de l'amidon) dans une boite de Pétri et observer.			
			

Analyser et interpréter ces résultats

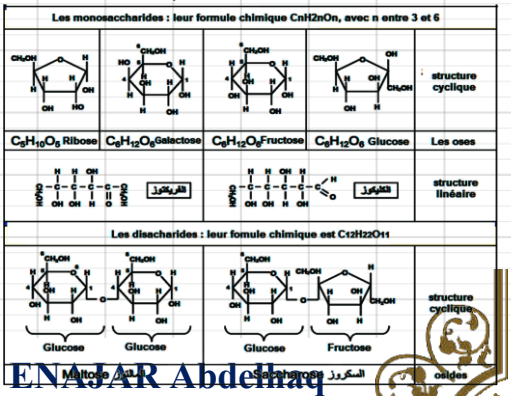
Réponses

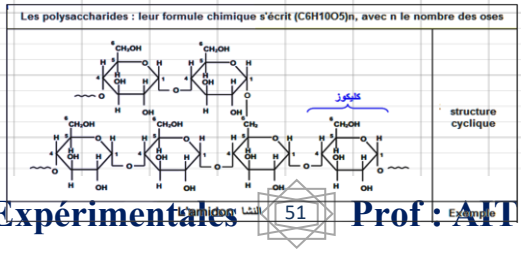
2- La nature chimique de la matière organique produite par les plantes

A. Les Glucides

Document 11

Les glucides sont des composés ternaires, c'est-à dire qu'ils sont constitués de 3 éléments essentiels, le carbone (C), l'hydrogène (H) et l'oxygène (O). Ils portent des fonctions Alcools, ce sont des polyalcools. On distingue entre des Oses et des Osides : Les Oses ou monosaccharides, sont constitués par de simples molécules comme Glucose, Fructose. Des Osides : Ce sont des molécules dont l'hydrolyse fournit 2 ou plusieurs molécules d'oses. Ces oses sont identiques ou différents. Les osides sont classés en disaccharides, constitués par seulement deux oses : Maltose, saccharose. Et des polysaccharides, constitués par plusieurs oses : l'amidon par exemple.



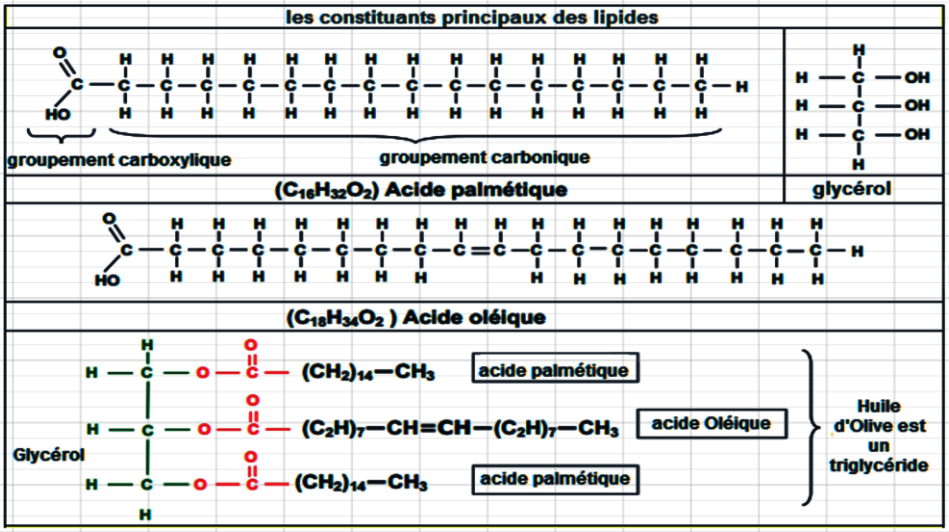


A. Les Lipides

Document 12

Les lipides sont des molécules organiques insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques comme benzène, éther, . Ils sont caractérisés par la présence dans la molécule d'au moins un acide gras ou chaîne grasse.

Exemple : Huile d 'olive

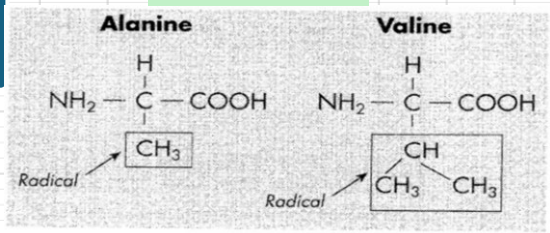


A. Les Protéines

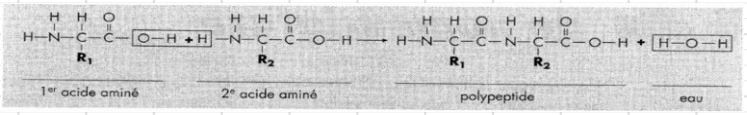
Document 13

Les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes constituée de l'enchaînement de résidus d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques.

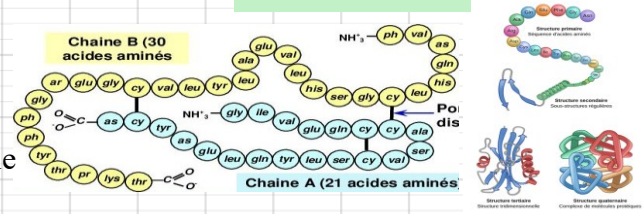
Acides



polypeptides



Les protéines



L'insuline humaine

La chaine d'acides aminés aura tendance à replier sur elle-même pour adopter une structure tridimensionnelle précise.

Bilan